

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2.3: LƯU TRỮ, PHÁT LẠI & TRUYỀN VIDEO SỐ

Học phần: Công nghệ đa phương tiện | Lớp 68PM1 - Nhóm XX | Tác giả: Phạm Quốc Dũng

1. Công nghệ lưu trữ Video số

Phân biệt rõ ràng giữa Codec (thuật toán nén/giải mã như H.264, H.265, VP9, AV1) và Container (định dạng đóng gói tệp như MP4, MKV, WebM).

Các thông số kỹ thuật cốt lõi: Bitrate (tốc độ bit CBR/VBR), độ phân giải (Resolution), tốc độ khung hình (FPS) và tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio).

Công thức ước tính dung lượng: $\text{Dung lượng (Byte)} = (\text{Bitrate video} + \text{Bitrate audio}) * \text{Thời lượng (giây)} / 8$.

2. Chuỗi xử lý phát lại Video (Playback Pipeline)

Quá trình phát lại trải qua 5 bước: Tách luồng (Demuxing) -> Giải mã phần cứng/phần mềm (Decoding) -> Đồng bộ hóa âm thanh/hình ảnh dựa trên nhãn thời gian PTS/DTS -> Đệm khung hình (Buffering) -> Kết xuất đồ họa (Rendering).

3. Công nghệ truyền phát Video qua mạng (Video Streaming)

So sánh Progressive Download qua giao thức HTTP và Truyền phát trực tuyến thích ứng (Adaptive Bitrate Streaming - ABR).

Cơ chế hoạt động của HLS (HTTP Live Streaming của Apple) và MPEG-DASH: Video được cắt thành các đoạn nhỏ (chunk 2-6 giây) với nhiều mức bitrate khác nhau, client tự động chọn luồng phù hợp với băng thông hiện thời.

Mạng phân phối nội dung (CDN) giúp giảm độ trễ và tải cho máy chủ gốc.